

课程编号 1800440078

得分	教师签名	批改日期

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称: 大学物理实验（一）

实验名称: 多普勒效应测声速

学 院: 计算机与软件学院

指导教师: 杜博文

报告人: 吴淇钺 组号: 7

学号: 2025150058 实验地点: 204A

实验时间: 2026 年 5 月 27 日

提交时间: 2026 年 5 月 27 日

一、实验目的

- 1、理解和掌握多普勒效应、相位法测声速的原理。
- 2、学会用多普勒测声速法测量空气中的声速，并进行误差分析。
- 3、学会用相位法测量空气中的声速，并进行误差分析。

二、实验原理

1. 用多普勒效应测声速

波源的频率 f_s 是单位时间内波源振动的次数或发出的“完整波”的个数；

观察者接受到的频率 f_R 是观察者在单位时间内接受到的振动数或完整波的个数；

波的频率 f 单位时间通过某一点的完整波的个数

波源和观察者之间无相对运动时： $f_s = f = f_R$

波源与观察者之间有相对运动：

情况 1：相对媒质观测者不动，波源运动

v_s 表示波源相对于媒质的运动速度。

v_R 表示观察者相对于媒质的运动速度

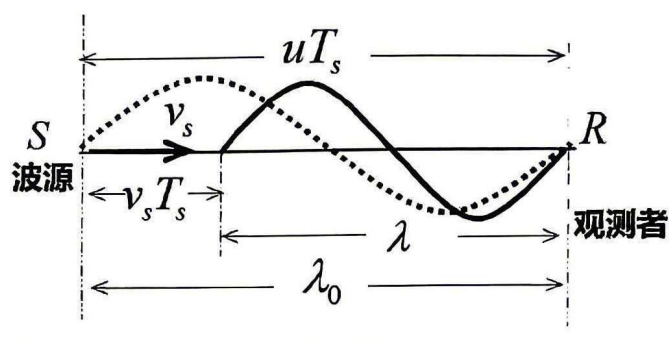
u 表示波速，单位时间内相位传播的速度。

波源运动向观察者 $\lambda = \lambda_0 - v_s T_s$

$$\Rightarrow uT = (u - v_s)T_s$$

$$\Rightarrow \frac{u}{f} = \frac{u - v_s}{f_s}$$

$$\Rightarrow f = \frac{u}{u - v_s} f_s$$



因观测者不动，
观测者收到的频率 f_R 等于波的频率 f

相互靠近，频率升高

$$f_R = f = \frac{u}{u - v_s} f_s$$

相互远离，频率降低

$$f_R = f = \frac{u}{u + v_s} f_s$$

情况 2：相对于媒质，波源不动，观察者以速度 v_R 运动：

1. 观测者向波源运动

$$f_R = \frac{u + v_R}{\lambda} = \frac{u + v_R}{u} f$$

因波源不动，波的频率 f 等于波源的频率 f_s

$$\Rightarrow f_R = \frac{u + v_R}{u} f_s \quad (1)$$

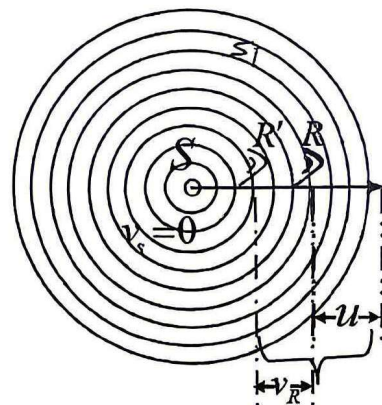
2. 同理，观测者远离波源运动

$$f_R = \frac{u - v_R}{u} f_s \quad (2)$$

实验中，固定波源，让接收端以速度 v_R 靠近或者远离波源，用频率计测量波源的频率 f_s 和接收端接受的频率 f_R 就可以用公式 (1) (2) 测量出声速 u 。

2. 相位法测声速原理

实验中，示波器的两个通道分别接入波源 S2、接收端 S1 的频率信号，用 X-Y 模式让两个信号叠加形成李萨如图形，如图 3，移动接收端 S1，当图形从 2、4 象限的直线经历如图 4 所示的图形再次变成 2、4 象限的直线时，相位变化了 2π ，说明 S1 移动了一个波长。实验中给定频率，波长测出，用下式可以测量声速： $u = \lambda f$ (3)



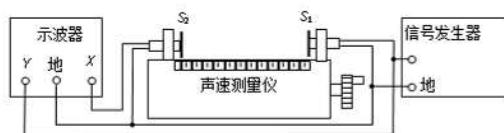


图3 相位法装置原理图

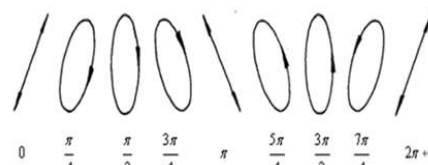


图4 李萨如图

三、实验仪器：

多普勒效应及声速综合实验仪，多普勒效应及声速综合测试仪，智能运动控制系统示波器，导线若干

1、功率信号源

a 信号频率：20kHz~50kHz，步进值 10Hz，频率稳定度：<0.1Hz；

b 最大输出电压：连续波>4V_{p-p}，脉冲波>7V_{p-p}；

c 脉冲波宽度：75 μs，周期：30ms；

2、智能运动控制系统参数：

a 步进电机：供电电压 2.77V，额定电流 1.68A，最大转矩 4.4kg·cm；

b 运动速度：直线匀速运动 0.059~0.475m/s 可调，误差±0.002m/s；

c 最小步进距离 L 设定范围：0.05~0.3mm；

d 运行距离 D 显示范围：匀速运动模式 0~999.99mm，误差±2L；

3、系统测频精度：±1Hz；

4、系统测速精度：±0.002m/s；

5、相位法以及多普勒效应法测量声速精度：<3%；

6、换能器谐振频率：37±2kHz；

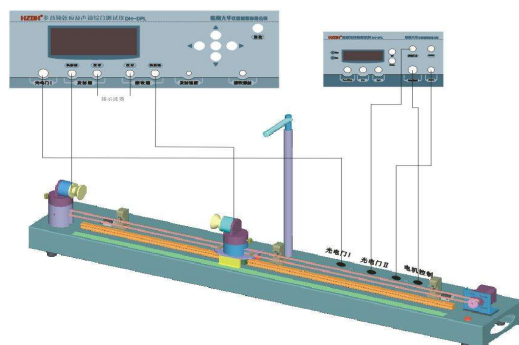


图 5：实验装置

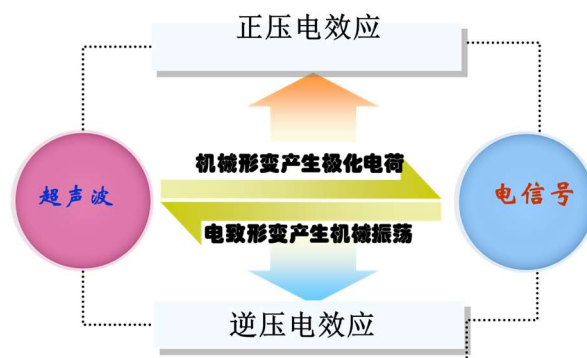


图 6：实验原理

四、实验内容：

1. 多普勒效应测声速

换能器谐振频 $f=37730\text{Hz}$ 附近

- 1、按图（3）接线。
- 2、接受换能器移动到导轨最右端；把试验仪超声波发射强度和接受增益调到最大。
- 3、进入“多普勒效应实验”子菜单，切换到“设置源频率”后，按“▶”“◀”键增减信号频率，一次变化 10Hz ；用示波器观察接收换能器波形的幅度是否达到最大值，该值对应的超声波频率即为换能器的谐振频率。
- 4、切换到“瞬时测量”，设定小车速度，使小车在限位区间内正或反运行，记下测量频率和源频率之差 Δf 正和 Δf 反，以及智能运动控制系统给出的小车速度 V_r 。
5. 数据记录与处理

2. 相位法测声速

换能器谐振频率 $f=37730\text{Hz}$ 附近

- 1、按照例 1 的实验步骤 1~4 进行操作，使调谐成功。
- 2、切换到“多普勒效应实验”画面进行实验，关闭导轨电源。
- 3、数据记录与处理

将示波器打到“X-Y”方式，手动转动步进电机上的滚花帽使载接收换能器的小车缓慢移动，使李萨如图显示一条斜线，记录下此位置 L_{i-1} ，再向前或者向后（必须是一个方向）移动距离，使观察到的波形又回到前面所说的斜线，这时接收波的相位变化 2π ，记录此时的位置 L_i 。即可求得声波波长：

$\lambda_i = |L_i - L_{i-1}|$ 。 $\bar{\lambda} = \frac{\frac{L_4 - L_1}{3} + \frac{L_5 - L_2}{3} + \frac{L_6 - L_3}{3}}{3}$

五、数据记录

原始记录表如下

VR mls	校正	of k	of k	of 正	of k.
0.059	37597	37584		7	6
0.077	37600	37582		10	8
0.087	37600	37581		10	9
0.106	37601	37578		11	12
0.124	37604	37577.		14	13

L₁ = 815.50.

L₂ = 806.00.

L₃ = 797.05

L₄ = 787.70.

L₅ = 778.50.

L₆ = 769.00.

L₇ = 760.00.

L₈ = 751.15

L₉ = 741.60.

L₁₀ = 732.25

L₁₁ = 723.20

L₁₂ = 714.05

耕數

组号： 7 ； 姓名 吴淇钺

生源频率：37590Hz

1. 多普勒效应测声速

VR(m/s)	Δf 正 (Hz)	Δf 反 (Hz)	$\Delta f = (\Delta f \text{ 正} + \Delta f \text{ 反}) / 2$	$V = f \times V_r / \Delta f$ (m/s)
0.059	7	6	6.5	341.20
0.077	10	8	9	321.60
0.087	10	9	9.5	344.25
0.106	11	12	11.5	346.48
0.124	14	13	13.5	345.27

2. 相位法测声速

(单位：mm)

L1	L2	L3	L4	L5	L6
815.50	806.00	797.05	787.70	778.50	769.00
L7	L8	L9	L10	L11	L12
<u>760.00</u>	751.15	741.60	732.25	723.20	714.05

室温 $t=25^{\circ}\text{C}$ ；

声速 $c_0 = 331.45 \times \sqrt{1+t/273.15} = 346.285 \text{ m/s}$

1) 多普勒法：

平均速度 v_r 为 0.077 的数据由于测量时存在较大误差，数据剔除

$$\bar{V} = (V_1 + V_3 + V_4 + V_5) / 4 = 344.3 \text{ m/s}$$

$$\bar{\delta} = \frac{\bar{V} - c_0}{c_0} \times 100\%$$

相对误差为

$$= 0.57\%$$

2) 相位法:

$$\lambda = \frac{\frac{L_6 - L_1}{5} + \frac{L_7 - L_2}{5} + \frac{L_8 - L_3}{5} + \frac{L_9 - L_4}{5} + \frac{L_{10} - L_5}{5}}{5} = 9.23\text{cm}$$

平均速度

$$\bar{V} = \bar{\lambda}f = 9.23 \times 10^{-3} \times 37590 = 346.96\text{m/s}$$

相对误差

$$\bar{\delta} = \frac{\bar{V} - c_0}{c_0} \times 100\% = 0.195\%$$

六、结果陈述:

本实验中分别用了多普勒法和相位法测量 25℃ 下的声速, 多普勒法测的是在不同移动速度下为频率的变化量, 相位法测的是实验仪器在单位周期内移动的距离。将所测的数据代入公式, 计算相应声速的理论值, 并计算误差。

数据处理结果为: 用多普勒法测得的声速的误差较大, 为 0.57%, 而相位法测得的声速误差小, 为 0.195%, 本实验中相位法的数据较为准确。

七、思考题:

1. 分析压电陶瓷换能器的工作原理:

压电陶瓷换能器是一种将机械能转化为电能或将电能转化为机械能的器件。其工作原理基于压电效应, 即施加于压电材料上的力会引起材料静电荷的不均匀分布, 进而在材料中产生电荷。当压力被释放时, 压电材料会收缩, 并且在其表面产生电荷。因此, 通过施加机械力可以使压电陶瓷产生电信号, 也可以通过施加电压来使陶瓷产生振动。

2. 实验中如何测量压电陶瓷的共振频率:

频谱分析法:

将压电陶瓷片连接到振动传感器和频谱分析仪上。通过振动测量和频谱分析, 可以在频谱分析曲线上找到谐振频率点, 从而得到压电陶瓷的共振频率。

指导教师批阅意见:

成绩评定:

预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 30 分	思考题 10 分	报告整体 印象	总分

预习试卷

题目：多普勒效应测声速

学号：2025150058 姓名：吴淇铖 总分：100 成绩：100

开始时间：2026-05-27 12:43:28 结束时间：2026-05-27 12:49:47

一、单选题 共 3 小题 共 15 分 得 15 分

1. (5分) 本实验中声波波长的测量采用 ()。

学生答案：D ✓

- A. 补偿法和动态多普勒效应测声速法
- B. 相位比较法和补偿法
- C. 模拟法和感应法
- D. 动态多普勒效应测声速法和相位比较法

2. (5分) 相位比较法测声波波长利用的公式是 $l = n \times \lambda / 2$ 中, l 表示 ()

学生答案：A ✓

- A. 接收器相对于发生器位置变化的距离
- B. 发生器每次位置变化的距离